姓名：

学号：

学院：

年级：

上海科技大学

2023-2024 学年第 2 学期期末考试卷

开课单位：物质科学与技术学院

授课教师：孙兆茹、王文波、赵爱迪、齐彦鹏

考试科目：普通物理 I

课程序号：PHYS 1181.1, PHYS 1181.2, PHYS 1181.3, PHYS 1181.4

考生须知：

1. 请严格遵守考场纪律，禁止任何形式的作弊行为。
2. 参加闭卷考试的考生，除携带必要考试用具外，书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置。
3. 参加开卷考试的考生，可以携带教师指定的材料独立完成考试，但不准相互讨论，不准交换材料。

考试成绩录入表：

题目	1	2	3	4	5	6	7	8	**总分**
计分									
复核									

评卷人签名： **复核人签名：**

日期： **日期：**

常用热力学常数：

气体常数： $R = 8.31446262\ \mathrm{J/mol \cdot K}$

阿伏伽德罗常数： $N_A = 6.02214076 \times 10^{23}\ \mathrm{molecules/mol}$

玻尔兹曼常数： $k = \dfrac{R}{N_A} = \dfrac{8.314\ \mathrm{J/mol \cdot K}}{6.022 \times 10^{23}\ \mathrm{molecules/mol}} = 1.381 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/molecule \cdot K}$

第1题（10分）

利用多普勒效应监测汽车行驶的速度：一固定波源发出频率为100 kHz的超声波，当汽车迎着波源驶来时，与波源安装在一起的接受器接收到从汽车反射回来的超声波的频率为110 kHz。已知空气中声速 $u = 340$ m/s, 求汽车行驶的速率。





$$uT_0 = (v+u)t \qquad t = \frac{u}{v+u}T_0$$

$$uT_0 - 2vt = \lambda_1$$

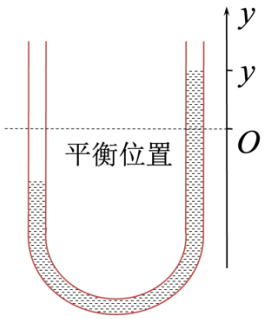
$$f_1 = \frac{u}{\lambda_1} = \frac{v+u}{u-v} f_0$$

第2题（15分）

1.00 mole of nitrogen gas and 1.00 mole of argon (Ar) gas are in separate, equal-sized, insulated containers at the same temperature. The containers are then connected and the gases (assumed ideal) allowed to mix. What is the change in entropy (a) of the system and (b) of the environment? (c) Repeat part (a) but assume one container is twice as large as the other.

第3题（10分）

如图，U 形管截面面积 S，管中流体的质量 m、密度 ρ，理想流体，忽略管壁摩擦。求液体振荡周期 T。



第4题（15分）

以卡诺热机为例，

（1） 什么是卡诺循环？

（2） 在 P-V 图上计算出卡诺循环的效率。

（3） 证明卡诺定理。

第5题（15分）

已知麦克斯韦速率分布，理想气体分子速率处在v与$v+dv$内的概率为

$f(v)dv = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right)$，分子的动能记为$\varepsilon$：

(1) 求分子动能处在ε与$\varepsilon+d\varepsilon$内的概率密度$g(\varepsilon)$。

(2) 利用该概率密度计算分子动能平方的平均值$\overline{\varepsilon^2}$以及最概然动能ε_m。

已知$\int_0^\infty x^{5/2}\exp\left(-\frac{x}{a}\right)dx = \frac{15}{8}\sqrt{\pi}a^{7/2}$

第6题（10分）

位于 A，B 两点的两个波源，振幅相等，频率都是 100 Hz，相差为π，若 A，B 相距 30 m，波速为 400 m/s，求 AB 连线上两者之间叠加而静止的各点的位置。

第7题（11分）

设 1 mol 单原子理想气体在某一过程中的热容按照$c = \alpha T$的规律变化，求该过程中理想气体所满足的过程方程式。

第8题（14分）

证明 1 mol 理想气体的熵满足$S = c_v lnT + RlnV + S_0$ 或者 $S = c_p lnT - Rlnp + S_0$（假设定压热容和定容热容均不随温度改变）。